

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 03 trang)

Môn thi: TIN HỌC (chuyên)

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

Ngày thi: 05 tháng 6 năm 2025

	Tiêu đề	File chương trình	File dữ liệu vào	File dữ liệu ra
Câu 1	Counting	Counting.*	Counting.inp	Counting.out
Câu 2	Min3	Min3.*	Min3.inp	Min3.out
Câu 3	Primes	Primes.*	Primes.inp	Primes.out
Câu 4	Pair	Pair.*	Pair.inp	Pair.out

Dấu * có thể được thay thế bằng PY hoặc CPP, tương ứng với ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++.

Hãy lập trình giải các câu sau:

Câu 1. Counting (2.5 điểm)

Trong một buổi sinh hoạt lớp, cô giáo tổ chức trò chơi “Đếm bước theo nhịp 5”. Các bạn học sinh sẽ cùng nhau đếm các số từ 0 đến N , nhưng chỉ đọc to những số chia hết cho 5.

Em hãy giúp các bạn liệt kê những số nào sẽ được đọc to trong trò chơi này nhé!

Dữ liệu vào: Tập văn bản Counting.inp gồm:

- Một số nguyên N duy nhất ($0 \leq N \leq 10^3$), là số đếm cao nhất trong trò chơi.

Dữ liệu ra: Tập văn bản Counting.out

- Gồm các số chia hết cho 5 từ 0 đến N , theo thứ tự tăng dần, mỗi số in trên một dòng.

Ví dụ:

Counting.inp	Counting.out
10	0
	5
	10

Câu 2. Min3 (2.5 điểm)

Có N bạn đã tham gia cuộc thi chạy trong Hội khỏe Phù Đổng. Thời gian chạy của tất cả các bạn được ban tổ chức tổng hợp trong một danh sách. Không có 2 bạn nào có thời gian chạy giống nhau. Bây giờ, bạn hãy giúp ban tổ chức cuộc thi chọn ra 3 bạn có thời gian chạy nhỏ nhất để trao giải.

Dữ liệu vào: Tập văn bản Min3.inp gồm:

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N ($3 \leq N \leq 10^3$), là số lượng bạn tham gia cuộc thi.
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$ ($1 \leq A_i \leq 10^4$, $0 \leq i < N$), là thời gian chạy của các bạn.

Dữ liệu ra: Tập văn bản Min3.out

- Gồm ba số nhỏ nhất trong danh sách, theo thứ tự thời gian chạy tăng dần, mỗi số cách nhau một dấu cách.

Ví dụ

Min3.inp	Min3.out
5 150 120 180 170 90	90 120 150

Ràng buộc:

- Subtask 1 (Có 50% số điểm): $3 \leq N \leq 5$
- Subtask 2 (Có 50% số điểm): $3 \leq N \leq 10^3$

Câu 3. Primes (2.5 điểm)

Lớp 9A tổ chức một trò chơi nhỏ trong giờ sinh hoạt: Cô giáo chuẩn bị một danh sách số tự nhiên. Sau đó, cô giáo yêu cầu các bạn tìm xem trong các số đó, có bao nhiêu số nguyên tố (số chỉ chia hết cho 1 và chính nó). Lưu ý: 1 không phải là số nguyên tố.

Em hãy giúp cô giáo đếm xem có bao nhiêu số nguyên tố trong danh sách các số mà cô giáo đã chuẩn bị.

Dữ liệu vào: Tập văn bản Primes.inp gồm:

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^6$), số lượng số mà cô giáo đã chuẩn bị.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ ($1 \leq A_i \leq 10^6, 0 \leq i < n$), là danh sách các số.

Dữ liệu ra: Tập văn bản Primes.out

- Một số nguyên duy nhất là số lượng số nguyên tố có trong danh sách.

Ví dụ

Primes.inp	Primes.out
5 1 2 3 6 5	3

Giải thích: Trong danh sách có 3 số nguyên tố là 2, 3, 5.

Ràng buộc:

- Subtask 1 (Có 30% số điểm): $1 \leq n \leq 5, 1 \leq A_i \leq 10$
- Subtask 2 (Có 20% số điểm): $1 \leq n \leq 1000, 1 \leq A_i \leq 1000$
- Subtask 3 (Có 30% số điểm): $1 \leq n \leq 10^4, 1 \leq A_i \leq 10^6$
- Subtask 4 (Có 20% số điểm): $1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq A_i \leq 10^6$

Câu 4. Pair (2.5 điểm)

Cho hai danh sách số nguyên A và B có số phần tử lần lượt là n và m . Với mỗi phần tử B_k ($0 \leq k < m$), bạn hãy đếm số cặp chỉ số (i, j) thỏa mãn:

$$A_j - A_i \geq B_k \quad (0 \leq i < n, 0 \leq j < n, i \neq j)$$

Dữ liệu vào: Tập văn bản Pair.inp gồm:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m ($1 \leq n, m \leq 5 \cdot 10^3$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ ($0 < A_i \leq 10^9, 0 \leq i < n$).
- Dòng thứ ba chứa m số nguyên $B_0, B_1, \dots, B_{m-1}$ ($0 < B_k \leq 10^9, 0 \leq k < m$).

Dữ liệu ra: Tập văn bản Pair.out

- Gồm m dòng, mỗi dòng chứa số cặp (i, j) thỏa mãn $A_j - A_i \geq B_k$ ($0 \leq k < m, 0 \leq i < n, 0 \leq j < n, i \neq j$).

Ví dụ 1:

Pair.inp	Pair.out
3 1 2 5 9 4	2

Giải thích:

- $B_0=4$, có 2 cặp (i, j) thỏa mãn là: $(0,2): 9-2=7, (1,2): 9-5=4$. Cặp $(0,1)$ không thỏa mãn vì $5-2=3 < B_0$.

Ví dụ 2:

Pair.inp	Pair.out
5 2 1 5 2 6 9 3 10	8 0

Giải thích:

- $B_0=3$, có các cặp (i, j) thỏa mãn là: $(0,1): 5-1=4, (0,3): 6-1=5, (0,4): 9-1=8, (2,1): 5-2=3, (1,4): 9-5=4, (2,3): 6-2=4, (2,4): 9-2=7, (3,4): 9-6=3 \rightarrow 8$ cặp.
- $B_1=10$, không có cặp (i, j) nào thỏa mãn.

Ràng buộc:

- Subtask 1 (Có 20% số điểm): $1 \leq n \leq 100, m=1$, danh sách A đã được sắp xếp tăng.
- Subtask 2 (Có 20% số điểm): $1 \leq n, m \leq 100$, danh sách A đã được sắp xếp tăng.
- Subtask 3 (Có 30% số điểm): $1 \leq n, m \leq 10^3$
- Subtask 4 (Có 30% số điểm): $1 \leq n, m \leq 5 \cdot 10^3$

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

- Giám thị không giải thích gì thêm.